PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE SISTEMAS

Visualización de datos
Período Académico 2026-10

ENUNCIADO PROYECTO

Descripción

Se debe identificar una empresa o entidad dentro de cualquier sector (salud, educación, economía, seguridad, gobierno, finanzas, etc.), que requiera desarrollar un proyecto de visualización para el análisis de datos y la toma de decisiones, con el fin de realizar las siguientes tareas:

- Comprender el negocio.
- Definir las preguntas generadoras del proyecto relacionadas con los objetivos del negocio.
- Recolectar y comprender los datos.
- Limpiar y modelar la información para un proyecto de visualización y analítica.
- Presentar los hallazgos en reportes y dashboards dinámicos.

Para el cumplimiento de estas tareas se proponen las siguientes actividades

Actividades

1. Explorar plataformas de datos abiertos como: Kaggle, Datos Abiertos Colombia, Datos Abiertos de otros países, etc para encontrar 3 datasets que puedan unirse usando alguna llave. Indique la URL de donde descargó los datos (2%)
2. Describir el sector seleccionado y la razón por la cual lo seleccionó. (2%)
3. Caracterizar la empresa en cuanto a su función, servicios o productos que ofrece y cualquier otra información que considere relevante para comprender el negocio. La empresa puede ser real o ficticia, nacional o internacional. (Definir contexto). (3%)
4. Identifique el o los usuarios a los cuales está dirigida la visualización. Indique el rol, para qué le sirve a esta persona una visualización en vez de usar lo que utiliza actualmente. (5%)
5. Realizar un EDA usando visualización para su entendimiento. (7%)
6. De acuerdo con el framework, realice el WHAT en forma de tabla de todos los atributos de los dataset. (8%)
7. Plantear un objetivo general (una tarea) de acuerdo con los objetivos del negocio. (5%)
8. Plantear como mínimo 5 tareas analíticas (usando el WHY del framework visto). (13%)
9. Genere una plantilla en la cual va a realizar su visualización final. (NO se trata de realizar la visualización), solamente se pide el diseño. Si va a hacer un dashboard entregue la imagen en la que presentará la información. Si hace otro tipo de visualización entre el diseño de la página. (10%)

Requerimientos mínimos del proyecto

- Plantear mínimo 5 objetivos de analítica y visualización, y sus identificadores. (-2/5)
- Utilizar al menos tres (3) data sets de origen. **NOTA: los 3 datasets deben ser aprobados por el profesor antes de realizar el proyecto. (-3.5/5)**
- Cada tarea debe como mínimo tener un idiom. Todos los idioms deben ser diferentes. Si agrega tablas, no cuentan como idiom.(-1/5)
- Todas las visualizaciones que hagan **deben ser interactivas**. (-2/5)
- Diseñar e implementar al menos un (1) reporte ejecutivo en formato pdf que consolide las estadísticas de los indicadores. **NOTA: esto es diferente al documento que deben entregar, este es un reporte que le daría al cliente.** (-0.5/5)
- Diseñar e implementar al menos una (1) visualización dinámica (dashboard):
    - Tener como mínimo:
        - Una ventana que tenga la descripción de los datos y del negocio. (-0.5/5)
        - Una ventana en la que se pueda validar el objetivo general. (-0.3/5)
        - Dos ventanas en la que se pueda validar los objetivos específicos. (-0.3/5)
    - **Mínimo 3 filtros dinámicos por ventana**. (-0.5/5)
- Validar los reportes con pruebas de aceptación por usuarios (puede ser con encuestas).(-2.0/5)
- El documento de análisis lo debe presentar como un archivo con **formato IEEE**.
- Todos los puntos se deben desarrollar. En caso de que alguno no se haga, indicar y justificar la razón por la cual no se hizo.
- Los entregables cuentan como requerimiento.
- El no cumplimiento de los requerimientos trae consigo penalizaciones en la entrega, los cuales se muestran junto a cada item.

Entregables

Para la presentación de resultados a la gerencia o a su cliente, se debe desarrollar una presentación, un reporte final de visualización e incluir los anexos del proyecto, con énfasis en los siguientes aspectos:

- Presentación **(NO se acepta power point, diapositivas, videos o el dashboard desarrollado):** (-0.7/5)
    - Diseño.
    - Equilibrio texto, imágenes, infografías.
    - Discurso.
    - Apropiación de temas.
- Reporte Final (**en formato IEEE**). Debe nombrarlo como Reporte_apellido1_apellido2.pdf:
    - Portada.
    - Introducción.
    - Objetivos.
    - Contexto.
    - Indicadores.
    - Diseños.
    - Herramientas.
    - Análisis de resultados.

    - Conclusiones.
    - Lecciones aprendidas.
    - Referencias.
- Anexos. Debe nombrarlo como Anexos_apellido1_apellido2.zip:
    - Datasets de entrada
    - Modelos (ETL, Python, R, Power Query, etc.)
    - Archivos de Visualizadores (Power BI, Tableau, etc.)
    - Encuestas, o formularios.

Restricciones y penalizaciones.

1) No realiza la presentación (sustentación) y no presenta una excusa válida (-1.5/5.0) En la nota general.

Calendario de entregas

Semana	Modalidad	Actividades	Fecha de entrega	Requerimientos
Semana 6	Publicación del proyecto (grupos y Tema)	1	02/03/2026 18:00	
Semana 8	Presentación pequeña (<10min) indicando el negocio, la problemática y los objetivos.	2, 3, 4, 7, 8	16/03/2026 18:00	Presentación el día de clase, no es necesario llevar material, solo exponerlo.
Semana 9	Entrega 1: presentación pequeña (<10min) indicando el negocio y la problemática. (presentación se hace el lunes de semana 9)	1 - 9	29/03/2026 21:59	Entregar documento zip con lo que se pide en entrega 1.
Semana 13	Entrega 2			
Semana 14	Pruebas de usabilidad y métricas.			
Semana 16-18	Entrega 3			